ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ARDSのリクルータビリティ評価

PEEPを上げる前に、開く肺かどうかを測る

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-14

ARDSの肺には、圧をかければ開く部分と、圧をかけても開かない部分があります。開く部分が多い患者では高めのPEEPが肺を守り、少ない患者では同じPEEPが開いている肺を伸ばしすぎ、循環を落とします。この「圧で開く余地」をリクルータビリティと呼びます。

この資料は、挿管中のARDSの患者で、PEEPを上げる前にリクルータビリティをベッドサイドで測る手順をまとめたものです。方法は2つあります。人工呼吸器の P/V Tool で低流量の圧容量ループを描く方法と、PEEPを一気に10 cmH_2O下げて呼気量を読む R/I ratio です。どちらも区切りの値は少数例から出た目安で、測って決めたPEEPが転帰を良くするという試験はまだありません。長く高い圧をかけるリクルートメント手技は、死亡と圧損傷を増やすので行いません。

P/V Tool の画面操作は Hamilton C6 に合わせて書いています（当院で P/V Tool が使える機種は C6 です）。PEEPの試験の全体像は ARDS §6、プラトー圧と駆動圧の測り方は肺保護換気 §3にあります。

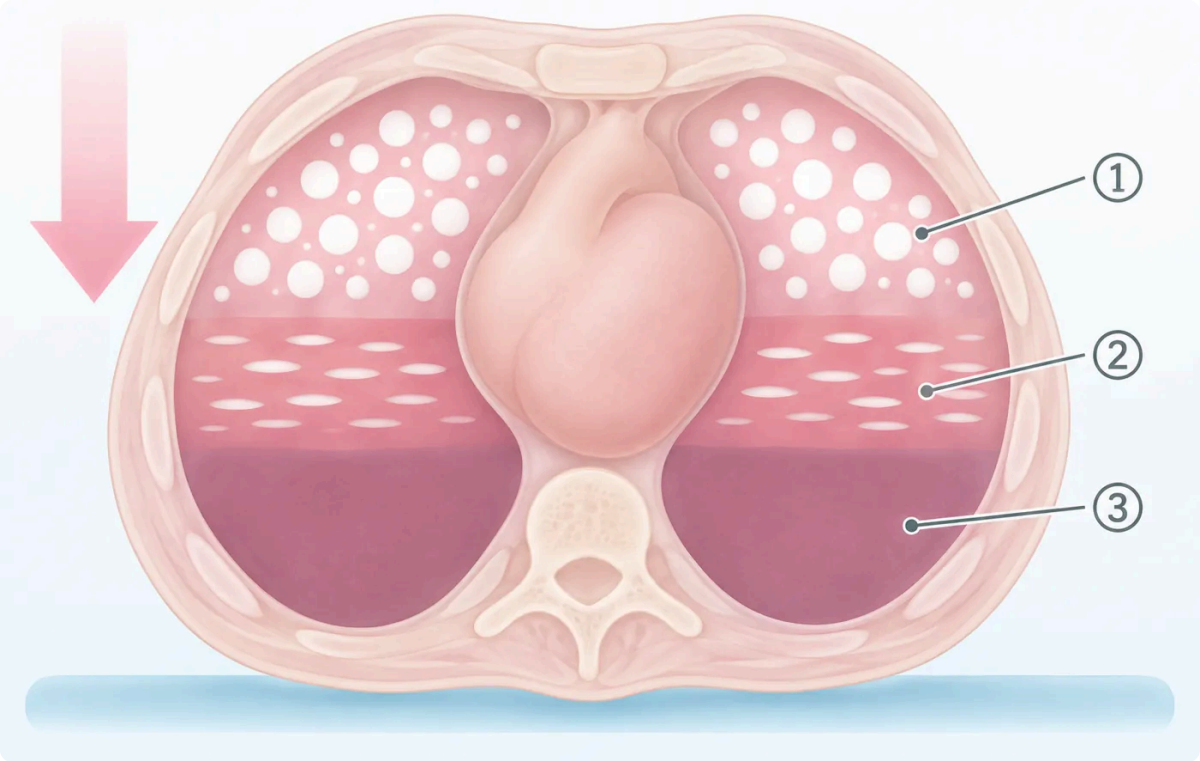
本文では、方法ごとに根拠の強さを札で示します。

● 確か	複数のRCT、メタ解析、ガイドラインがそろっている
● 条件つき	生理学研究で筋は通るが、少数例。区切りの値と転帰は確かめられていない
● 提案の段階	単施設の少数例。ほかの施設での確認が無い

§1 リクルータビリティ

1-1. 開く肺と開かない肺

ARDSの肺は3つの部分に分けて考えます。今も空気が入っている部分（baby lung）、つぶれているが圧をかければ開く部分、水や細胞で埋まっていて圧をかけても開かない部分です（図1） [Chen AJRCCM2020]。リクルータビリティは、2番目の部分がどれだけあるかを指します。



① 今も空気が入っている部分（baby lung）

② **つぶれているが、圧をかければ開く部分**
リクルータビリティ＝この部分がどれだけあるか

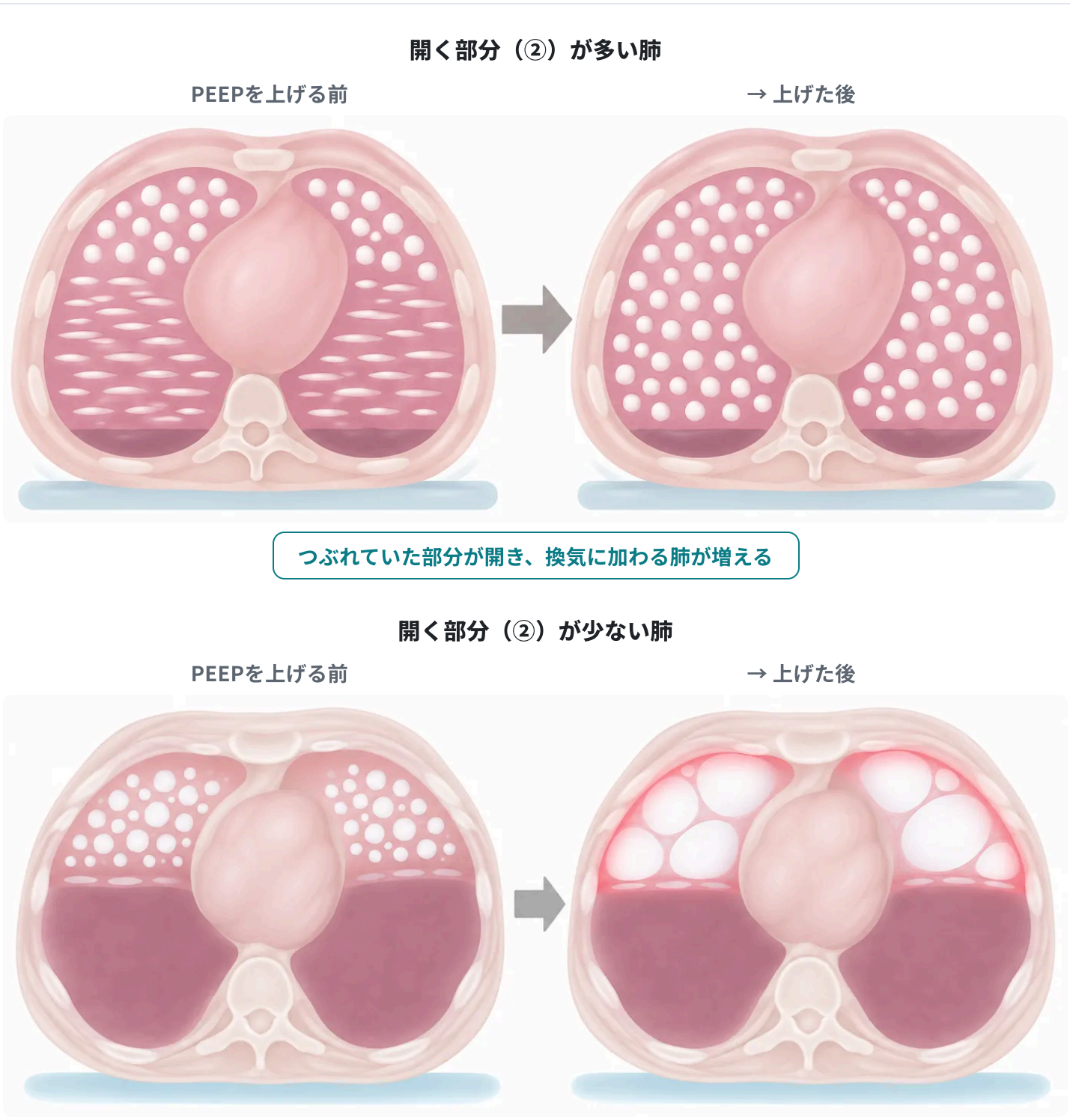
③ 水や細胞で埋まっていて、圧をかけても開かない部分

模式図（仰臥位。上が腹側、下が背側。左上の矢印は重力の向き）。部分の大きさは例で、患者ごとに違う。出典：Chen AJRCCM 2020

図1. **ARDSの肺の3つの部分**

> 見るのは②の大きさです。②が多い肺ほど、PEEPで開く余地があります。

PEEPを上げたとき、入った容量は「開く部分」と「すでに開いている部分」に分かれます。開く部分が多ければ、換気に加わる肺が増え、1回ごとの伸びが分散し、呼気でつぶれて吸気で開く動きも減ります。開く部分が少なければ、容量はすでに開いている肺に入り、過膨張と右室の負荷だけが増えます（図2） [Chen AJRCCM2020] [Gattinoni NEJM2006]。



模式図（仰臥位。上が腹側、下が背側）。出典：Chen AJRCCM 2020、Gattinoni NEJM 2006

図2. **PEEPを上げたときに起きること**

同じPEEPでも、開く部分の多い肺では換気に加わる肺が増え、少ない肺では開いている肺が伸ばされます。

1-2. なぜ測るのか

高いPEEPを全員に使う方法は、死亡を減らしませんでした。3試験2,299例の個票をまとめた解析では、高PEEPの院内死亡は全体で調整RR 0.94（0.86〜1.04）でした。P/F 200以下では0.90（0.81〜1.00）、200を超える患者では1.37（0.98〜1.92）で、向きが逆でした [Briel JAMA2010]。 ● 確か

つぶれた肺を高い圧で開ききってからPEEPを決める方法は、害が出ました。ART試験（1,010例）は、段階的に圧を上げるリクルートメント手技のあと、コンプライアンスが最大になるPEEPを探す方法を低PEEPと比べ、28日死亡が55.3%対49.3%（HR 1.20、1.01〜1.42）、圧損傷が5.6%対1.6%でした [ART JAMA2017]。 ● 確か

画像の型で分ける方法も、主要な結果は陰性でした。LIVE試験（解析400例）は、陰影が限局する型には低いPEEPと腹臥位、びまん性の型には高いPEEPとリクルートメント手技を割り当てましたが、90日死亡は対照と変わりませんでした（HR 1.01、0.61〜1.66）。患者の21%で型の判定が誤っており、誤って判定された患者の90日死亡は個別化群65%、対照群32%でした（HR 2.8、1.5〜5.1）[LIVE LancetRespirMed2019]。この試験が示したのは、個別化が効くことではなく、型を外して合わない換気を当てると害が出うることです。誤って判定された限局型の患者は高いPEEPに加えてリクルートメント手技も受けているので、PEEPだけの効果とは言えません。

これらの試験は、どれもリクルータビリティを測っていません [ATS2024]。そこで総説は、先に開く肺かどうかを測り、開く肺でだけ高めのPEEPを探る順を勧めています [Grieco ICM2026]。生理学的には筋が通りますが、この順で転帰が良くなることを確かめたRCTはまだありません。 ● 条件つき

1-3. 見た目では当てられない

リクルータビリティは患者ごとに大きく違い、重症度や画像から個人の値を当てることはできません。

CTで5 cmH_2Oと45 cmH_2Oを比べた68例では、開く肺は肺重量の平均13±11%（中央値9%）で、ほとんど開かない患者から半分近く開く患者までいました。開く肺が多い群は、肺が重く、P/Fが低く、死亡が多い群でした [Gattinoni NEJM2006]。148例の解析では、PEEP 5 cmH_2Oで重症度を決めると、軽症5%、中等症12%、重症23%（中央値）でした [Caironi CCM2015]。集団では重症ほど多い傾向ですが、COVID-19の108例をEITで調べた研究では0.3〜66.9%に散らばり、重症度と関連しませんでした [Jonkman AJRCCM2023]。

発症からの時期も目安にとどまります。発症早期の重症51例で中央値45%という報告がありますが、この研究はプラトー圧60 cmH_2Oまで上げており [de Matos CritCare2012]、45 cmH_2Oまでの研究の13%と並べて「早いほど開く」とは読めません。

画像の型（びまん性は開きやすく、限局性は開きにくい）は生理学研究で示されていますが、LIVE試験では5人に1人で判定が外れました [LIVE LancetRespirMed2019]。見た目で決めず、測ります。

§ 2 測る前に

2-1. 対象

対象は、挿管中で自発呼吸のない、中等症から重症（P/F 200以下）のARDSで、高めのPEEPを使うかどうかを決めたい患者です。原法の研究はどちらも発症早期の患者で行われています（R/I ratio は発症10日以内、P/V Tool のヒステリシスは早期のARDS） [Chen AJRCCM2020] [Chiumello CCM2020]。

PEEP 5 cmH_2Oで P/F が200を超える患者は、高度の肥満を除き、開く肺は少ないと考えて PEEP 5〜8 cmH_2Oにとどめ、測定はしません [Grieco ICM2026]。

2-2. 行わない患者

どちらの方法も、短い時間ですが高い圧をかけるか、PEEPを急に下げます。次の患者では行いません（表1）。

表1｜行わない患者

状況	理由	出典
エアリーク（ドレナージされていない気胸、続く気漏）	高い圧で広がる。漏れがあると容量が測れない	メーカー資料、Chen 2020
循環が不安定（昇圧薬を増やしている最中、高用量）	胸腔内圧が上がり、静脈還流と右室が保てない	メーカー資料、Chen 2020
頭蓋内圧亢進（確定または疑い）	胸腔内圧の上昇で頭蓋内圧が上がる	メーカー資料、Chen 2020
右心不全など、高い肺内圧に耐えられない	右室の後負荷が急に上がる	メーカー資料
肺気腫、重症のCOPD	圧損傷の危険。呼出に時間がかかり容量が測れない	メーカー資料、Chen 2020
妊娠	禁忌とされている	メーカー資料
P/F 80未満（R/I ratio）	PEEPを10下げる間の低酸素に耐えられない	Chen 2020 の除外基準
自発呼吸がある	圧と容量の関係が読めない	メーカー資料、Chen 2020

Chen 2020 の除外基準の数値は、過去6時間に昇圧薬を30%を超えて増量、またはノルアドレナリン0.5 μg/kg/分超、頭蓋内圧18 mmHg超の疑いでした [Chen AJRCCM2020]。

2-3. 準備

測定は2人で行います。1人が人工呼吸器を操作し、もう1人が血圧、心拍、SpO_2を見て、止める合図を出します。

1. **受動的であることを確かめる**。流量と圧の波形に吸気努力がないこと。多くの患者は深い鎮静が要り、自発呼吸が消えなければ筋弛緩を足します [Hamilton P/V Tool]。
2. **循環を確かめる**。動脈圧を連続で見られる状態にし、昇圧薬の量が落ち着いていること。
3. **カフ圧を、かける最高圧より高くする**。P/V Tool で40 cmH_2Oまで上げるなら、カフ圧は40 cmH_2Oより上にします [Hamilton P/V Tool]。終わったら元の値に戻します。
4. **回路の漏れをなくす**。回路、加温加湿器、気管チューブ、胸腔ドレーンに漏れがあると、容量が測れません。吸気と呼気の1回換気量がそろっていることを確かめます。
5. **ネブライザーを止める**。P/V Tool はネブライザー中とその後5呼吸は使えません。フローセンサーの較正を求めるアラームが出ているときも使えません [Hamilton P/V Tool]。
6. **FiO_2は測定の前後で変えない**。酸素化の変化を読むためです。
7. **止める条件を先に共有する**（§3-2）。

§ 3 P/V Tool

● 条件つき

P/V Tool は、気道内圧を一定の遅い速さで上げてから下げ、その間の容量を描く機能です。流量が小さいので気道抵抗の影響がほとんど消え、肺と胸郭の伸びやすさだけが曲線に出ます [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。上がるとき（吸気枝）と下がるとき（呼気枝）の曲線は重ならず、間にすき間ができます。これがヒステリシスです。高い圧で開いた肺は、圧を下げてもすぐにはつぶれないので、開く肺が多いほどすき間が広くなります（図3）。

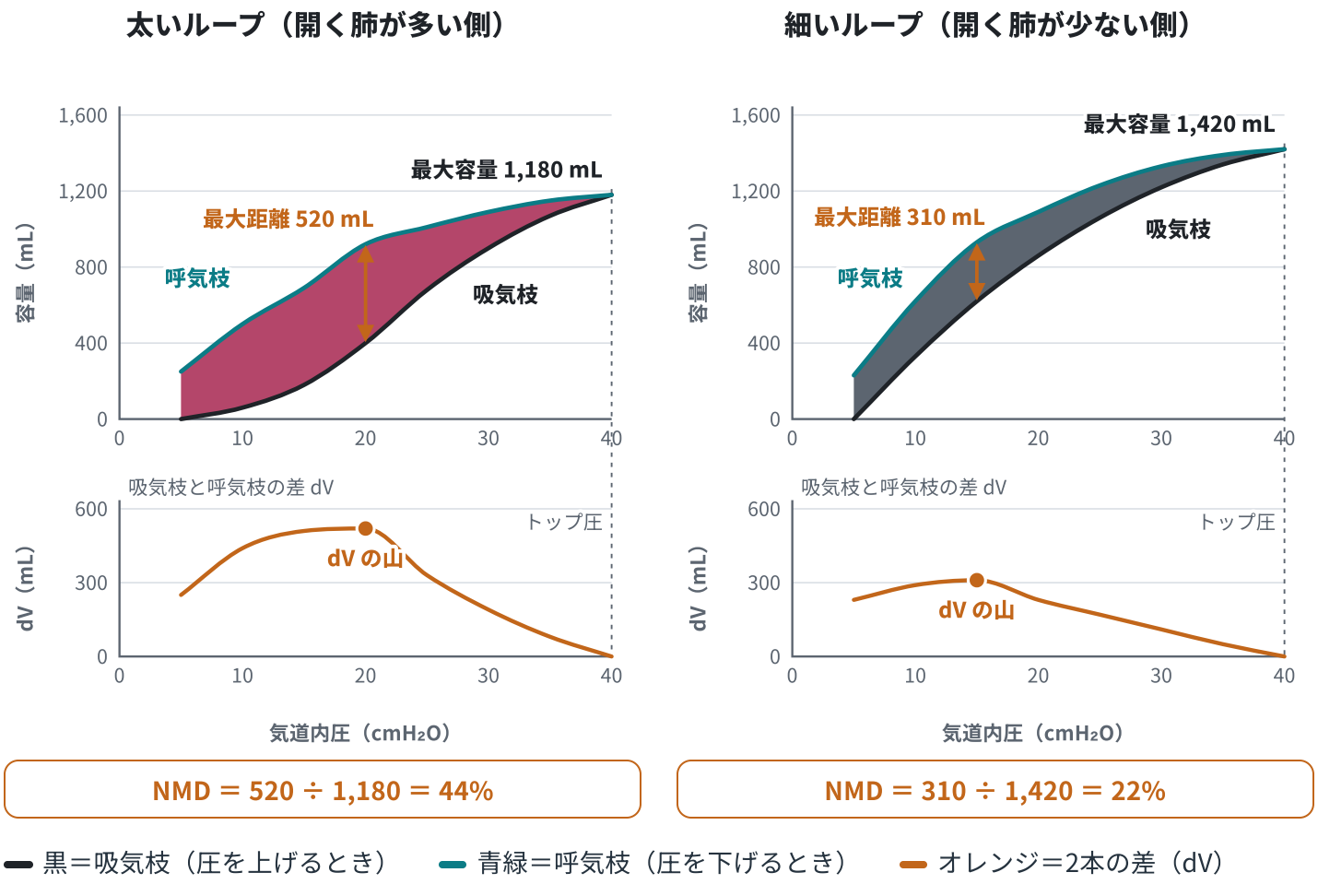


図3. **太いループと細いループ、測る2つの値**

2本のすき間が広いほど、開く肺が多い側です。すき間がいちばん広い所の高さ（最大距離）を、トップ圧での容量（最大容量）で割ります。

3-1. 設定

C6での操作は次の順です。値はメーカーの手順書の評価用の設定です（表2） [Hamilton P/V Tool]。

1. 画面下の「ツール」を押し、「P/V Tool」のタブを開く。
2. 「設定」を押し、5つの値を入れる（表2の「評価」の列）。
3. 画面右下の「所要時間」が35秒になっていることを見る。
4. 「閉じる」で設定の画面を閉じる。
5. もう1人が血圧とSpO_2を読み上げられる位置にいることを確かめ、「計測の開始/停止」を押す。

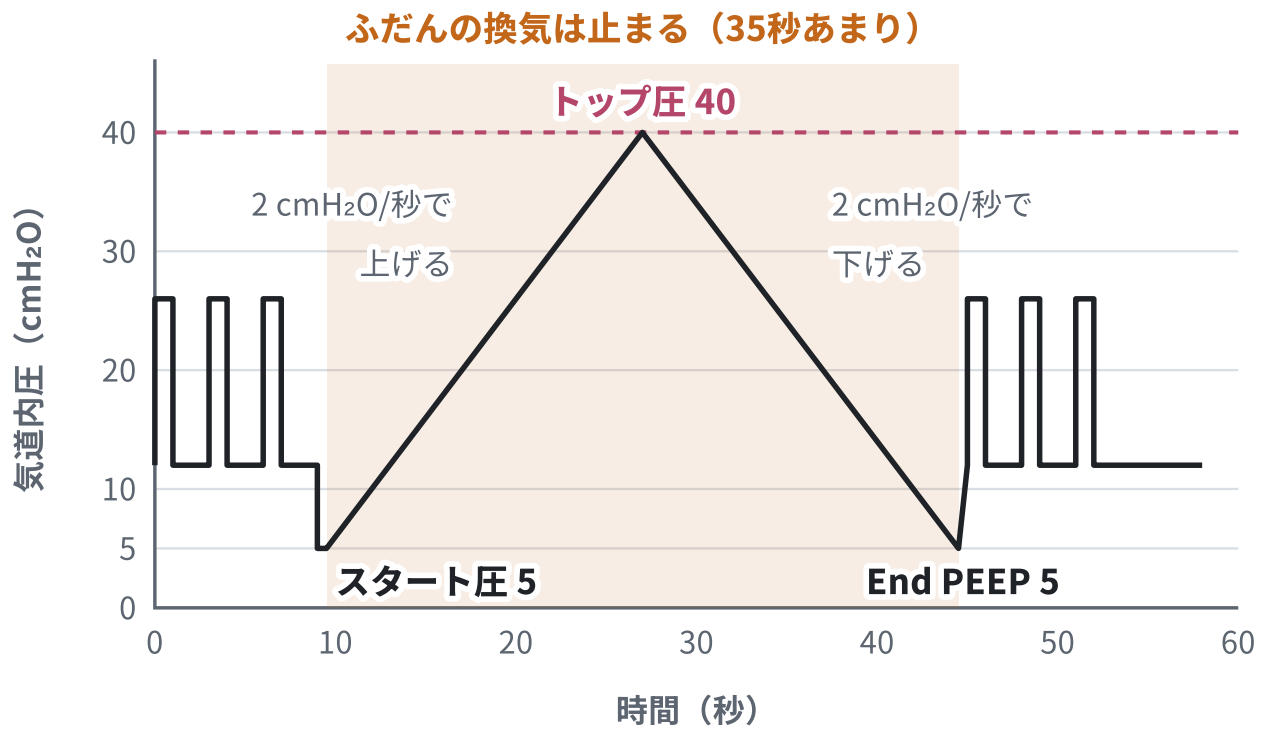
表2｜P/V Tool の設定（Hamilton C6 の表示名）

項目（画面の表示）	評価（§3）	タイダルPV（§6）	意味
スタート圧	5 cmH_2O	今のPEEP	圧を上げ始める点
トップ圧	40 cmH_2O	今のプラトー圧	上げる最高の圧
End PEEP	5 cmH_2O	今のPEEP	圧を下げきる点
立上り速度	2 cmH_2O/秒	2 cmH_2O/秒	圧を上げ下げする速さ。 メーカーは最小の2を勧める
ホールド	0秒	0秒	トップ圧で止める時間
所要時間（自動表示）	35秒	トップ圧とスタート圧の差と同じ秒数（PEEP 14、プラトー圧28 cmH_2Oなら14秒）	—

トップ圧が40 cmH_2Oを超えるとき、またはホールドが5秒以上のときは、再確認を求める表示が出ます。評価ではどちらも使いません。

3-2. 実行中

計測の間、ふだんの換気は止まります。圧はスタート圧の5 cmH_2Oまで下がってから40 cmH_2Oまで上がり、また5 cmH_2Oに戻ります（図4）。高いPEEPで保っていた患者では、5 cmH_2Oに下がっている間に肺がつぶれてSpO_2が下がることがあります。



模式図。メーカーの評価用の設定（スタート圧5、トップ圧40、End PEEP 5 cmH₂O、立上り速度2 cmH₂O/秒、ホールド0秒）。

図4. **計測の間の圧の動き**

> 色の帯の35秒あまりは、ふだんの換気が止まります。この間、血圧とSpO₂から目を離しません。

次のどれかがあれば、「計測の開始/停止」をもう一度押してすぐ止めます。循環が少しでも崩れたら止める、がメーカーの指示です [Hamilton P/V Tool]。

- 血圧が下がる、心拍が急に変わる、新しい不整脈が出る
- SpO₂が下がり続ける
- 自発呼吸や咳が出て、曲線が乱れる
- 気漏が出る、皮下気腫に気づく

次の計測までは5呼吸以上あけます [Hamilton P/V Tool]。血圧とSpO₂が計測前の値に戻ってから次へ進みます。

3-3. 読み方

読む値は2つです。吸気枝と呼気枝がいちばん離れた所の容量の差（最大距離）と、トップ圧での容量（最大容量）です。最大距離を最大容量で割った値を、NMD（normalized maximal distance）と呼びます [Chiumello CCM2020]。

結果の画面では、ループの下に dV の曲線（同じ圧での吸気枝と呼気枝の容量の差）が出ます。dV の曲線のいちばん高い所の値が最大距離、トップ圧（40 cmH₂O）での容量が最大容量です。NMD（%）は、最大距離 ÷ 最大容量 × 100 で計算します。

計算：NMD（最大距離 ÷ 最大容量）

P/V Tool の結果の画面で読んだ2つの値を入れます。

最大距離 dV（mL）

520

最大容量（mL）

1180

NMD

44%

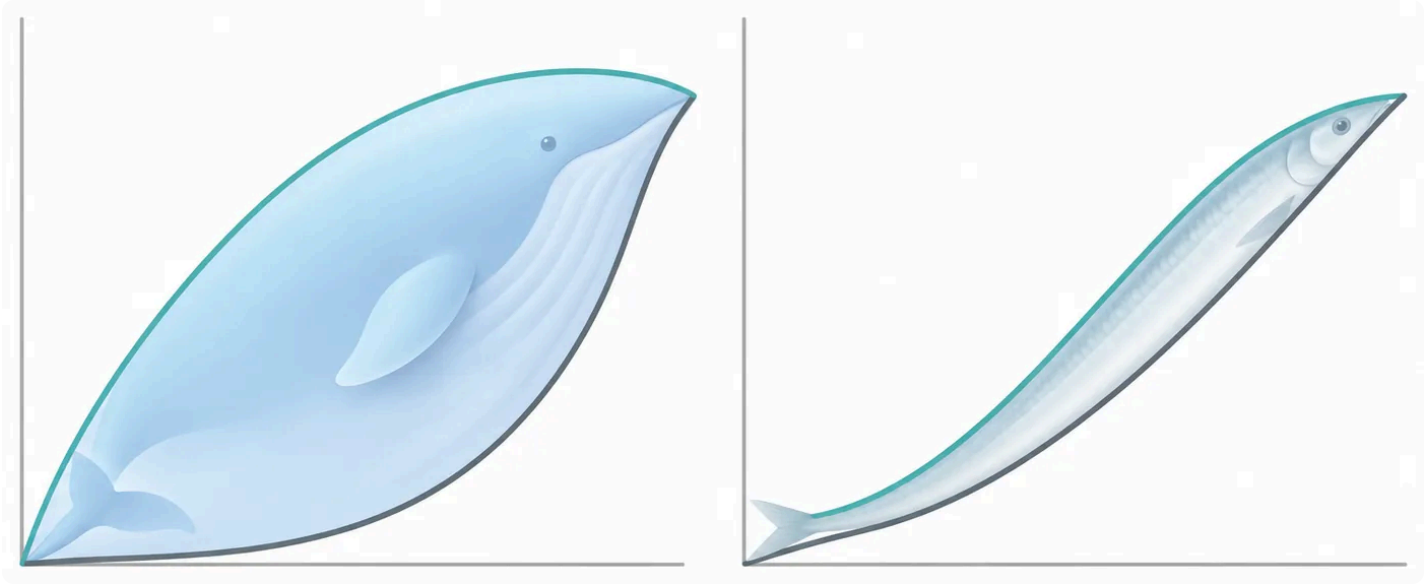
読み

開く肺が多い側（41%以上）

41%は25例の研究から出た目安です。この値だけでPEEPを決めません。

計算例：最大距離520 mL、最大容量1,180 mLなら、520 ÷ 1,180 ＝ 44%。最大距離310 mL、最大容量1,420 mLなら、310 ÷ 1,420 ＝ 22%。

NMDが41%以上なら開く肺が多い側、41%未満なら少ない側と読みます [Chiumello CCM2020]。メーカーの資料は、41%に近い値を中間と読むよう勧めています [Hamilton P/V Tool]。形でいえば、吸気枝が下にたわみ、呼気枝が上にふくらんだ太いループが「高い側」、2本がほぼ重なる細いループが「低い側」です。講演資料では、太いループをクジラ、細いループをイワシにたとえています（図5）[Mojoli 講演2024]。§6 のタイダルPVでも同じたとえを使いますが、意味が違います（§6-1）。



太いループ＝クジラ
開く肺が多い側

細いループ＝イワシ
開く肺が少ない側

黒＝吸気枝　青緑＝呼気枝

覚えるためのたとえの絵（目盛りは省いた）。たとえは講演資料（Mojoli 2024）による。§6 のタイダルPVでは同じたとえの意味が違う（§6-1）

図5. **フルPVのループの形のたとえ**

3-4. 気道閉塞

PVループを描いたら、吸気枝の始まりを見ます。圧が上がっているのに容量がほとんど増えない平らな部分がスタート圧から続き、ある圧で急に立ち上がるなら、その圧まで気道が閉じています。この圧を気道開放圧（AOP）と呼びます [Chen AJRCCM2020]**。画面の左上の「LIP」は、機械が読んだ吸気枝の折れ点です。**

完全な気道閉塞は、ARDSの45例のうち15例（3分の1）にあり、AOPは5〜20 cmH_2Oでした [Chen AJRCCM2020]。PEEPがAOPより低いと、吸気圧の一部は気道を開けるだけに使われ、駆動圧は高く、コンプライアンスは低く出ます。AOPがあれば、PEEPはAOPより下に置きません [Grieco ICM2026]。R/I ratio の計算でも、AOPを使って補正します（§4-2）。

3-5. この数字の確かさ

41%という区切りは、単施設の25例から出た値です [Chiumello CCM2020]**。知っておくことが5つあります。**

- **参照はCT**。5 cmH_2Oと45 cmH_2Oで撮ったCTで、開いた肺組織が中央値（25%）より多いか少ないかを当てる区切りとして41%が選ばれました。AUCは0.83（0.65〜1.00）です。
- **4人に1人は外れる**。著者は、開く肺の患者の4人に1人を見逃し、開かない肺の患者の4人に1人を開くと判定しうる、と書いています。
- **曲線の条件が違う**。この研究のループは5→45 cmH_2Oです。メーカーの手順（5→40 cmH_2O）で描いたループに、同じ41%が当てはまるかは確かめられていません。
- **ほかの集団で確かめられていない**。著者は、集団の中央値で分けた区切りは別の集団にそのまま持ち出せない、と書いています。COVID-19の33例では、NMDの中央値が41.0、R/I ratio の中央値が0.90で、2つの指標は相関しましたが（rho 0.74）、区切りの値

は対応していません [Nakayama AnnIntensiveCare2022]。

- **PEEPへの反応を当てていない**。同じ研究で、NMDはPEEPを5から15 cmH_2Oに上げたときの酸素化の変化と関連しませんでした（R^2 0.131、p=0.075）。NMDで決めたPEEPが転帰を良くするという試験もありません。

この研究はメーカーの研究助成を受けており、著者に社員が含まれます [Chiumello CCM2020]。NMDは、R/I ratio、P/F、画像と並べて読む材料の1つとして使い、この数字だけでPEEPを決めません。

§ 4 R/I ratio

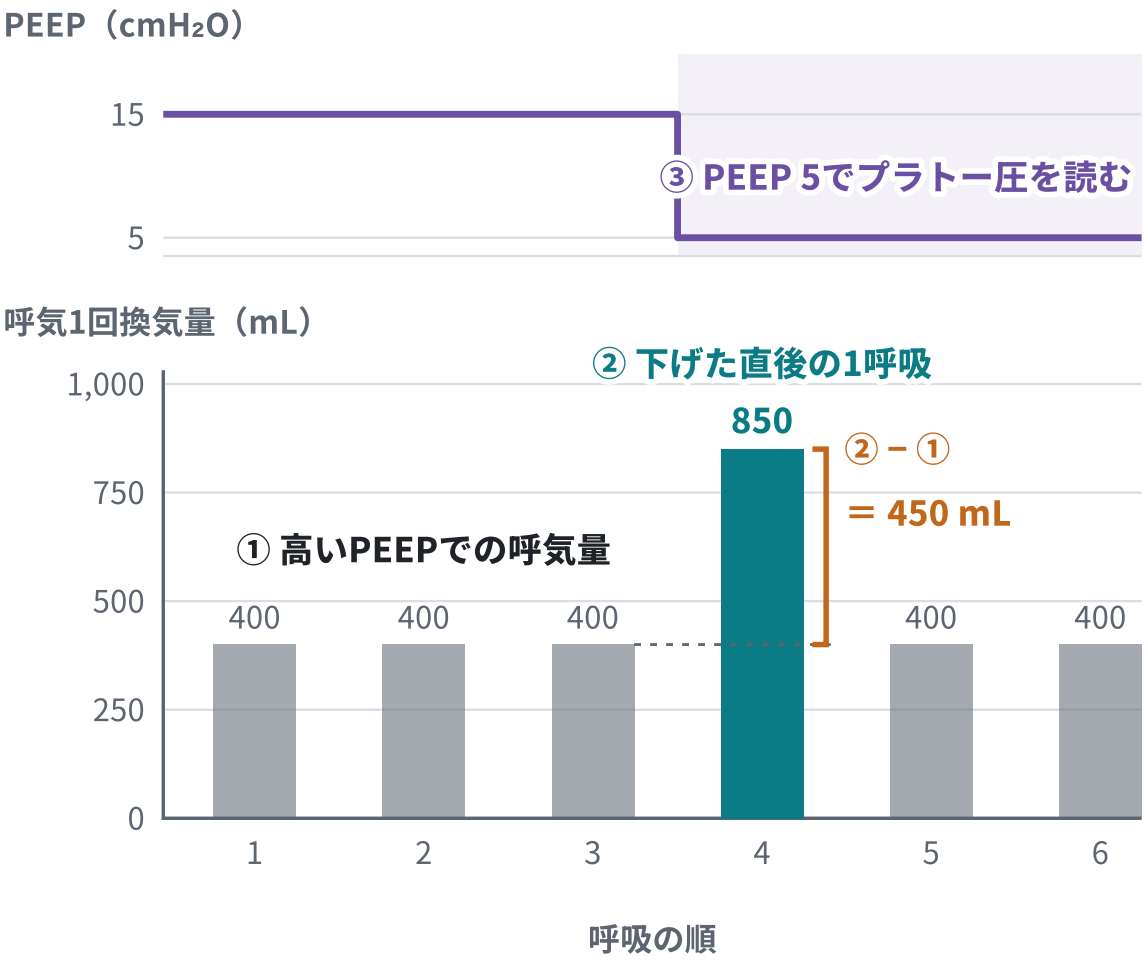
● 条件つき

R/I ratio（recruitment-to-inflation ratio）は、高いPEEPから低いPEEPへ一気に下げたときに余分に出てくる呼気量を使って、開いていた肺の伸びやすさと、baby lung の伸びやすさの比を出す方法です [Chen AJRCCM2020]。特別な機能は要らず、人工呼吸器の1回換気量とプラトー圧だけで計算できます。C6で測った報告があります [Nakayama AnnIntensiveCare2022]。

4-1. 手順

1. **量規定の調節換気にする**。1回換気量は6 mL/kg 予測体重。自発呼吸がないことを確かめる。
2. **気道閉塞を確かめる**（§3-4）。AOPがあれば値を控える。高い側のPEEPはAOPより5 cmH_2O以上高くします。
3. **PEEPを15 cmH_2Oに上げて待つ**。原法は30分、著者の計算ページは10分（最低5分）としています。プラトー圧が30 cmH_2Oを超えるなら、この測定は行いません。
4. **呼吸数を6〜8回/分に下げる**。PEEPを下げた呼気を最後まで吐かせるためです。
5. **PEEP 15 cmH_2Oでの呼気1回換気量を控える**（①）。
6. **PEEPを5 cmH_2Oへ一気に下げる**。少しずつ下げない。**下げた直後の1呼吸の呼気量を読む**（②）。値は1呼吸で次の値に変わるので、1人がPEEPを変え、もう1人が画面の呼気1回換気量を読みます。
7. **PEEP 5 cmH_2Oでのプラトー圧を読む**（③）。プラトー圧の読み方は肺保護換気 §3と同じです。
8. 呼吸数とPEEPを、測定前の値か、決めた値に戻す。

PEEPの差は10 cmH_2Oにそろえます。SpO_2が下がり続ける、血圧が崩れる、自発呼吸が出る、のどれかがあれば中止して元の設定に戻します。



② − ① ＝ 450 mL

縮んだ分（予測）	開いていた肺の分
250 mL	**200 mL**

R/I ratio ＝（200 ÷ 10）÷ 25 ＝ 0.80

計算例（PEEP 15→5 cmH₂O、設定の1回換気量400 mL、低いPEEPでのプラトー圧21 cmH₂O）。出典：Chen AJRCCM 2020

図6. **PEEPを下げた1呼吸で読むもの**

> 読むのは、PEEPを下げた直後の1呼吸だけ増える呼気量です。増えた450 mLのうち、肺が縮んだだけで出る分（予測）を引いた残りが、開いていた肺の分です。

4-2. 計算

考え方は引き算です。PEEPを10 cmH₂O下げると、肺は縮んで余分な呼気が出ます。開く肺がまったく無ければ、その量は「低いPEEPでのコンプライアンス × 10」で予測できます。実際に出た量が予測より多ければ、多い分が、高いPEEPで開いていた肺の容量です [Chen AJRCCM2020]。

- 実測の肺気量の変化 ＝ ② − ①
- コンプライアンス（低いPEEP）＝ 設定の1回換気量 ÷（③ − 低いPEEP）
- 予測の肺気量の変化 ＝ コンプライアンス ×（高いPEEP − 低いPEEP）
- 開いていた肺の容量 ＝ 実測 − 予測
- 開いていた肺のコンプライアンス ＝ 開いていた肺の容量 ÷（高いPEEP − 低いPEEP）
- R/I ratio ＝ 開いていた肺のコンプライアンス ÷ コンプライアンス（低いPEEP）

AOPが低いPEEPより高いときは、式の「低いPEEP」をすべてAOPに置き換えます。

計算：R/I ratio

§4-1 の手順で読んだ値を入れます。気道閉塞がなければ AOP は空のままにします。

高いPEEP（cmH₂O）	低いPEEP（cmH₂O）	設定の1回換気量（mL）	① 高いPEEPでの呼気量（mL）
15	5	400	400

② 下げた直後の1呼吸の呼気量（mL）	③ 低いPEEPでのプラトー圧（cmH₂O）	AOP（cmH₂O、あれば）
850	21	

余分に出た量（② − ①）	縮んだ分（予測）	開いていた肺の分
450 mL	**250 mL**	**200 mL**

R/I ratio	読み
0.80	**開く肺が多い側（0.5以上）**

0.5は45例の研究の中央値です。この値だけでPEEPを決めません。

計算例：PEEP 15→5 cmH₂O、設定の1回換気量400 mL、①400 mL、②850 mL、③21 cmH₂O。
実測は850 − 400 ＝ 450 mL。コンプライアンスは400 ÷（21 − 5）＝ 25 mL/cmH₂O。予測は25 × 10 ＝ 250 mL。開いていた肺の容量は450 − 250 ＝ 200 mL、そのコンプライアンスは200 ÷ 10 ＝ 20 mL/cmH₂O。R/I ratio は20 ÷ 25 ＝ 0.80。
②が700 mLなら、実測300 mL、開いていた肺の容量50 mL、R/I ratio は0.20です。

4-3. 読み方と確かさ

R/I ratio が0.5以上なら開く肺が多い側、0.5未満なら少ない側と読みます。1.0は、PEEPで入る容量が、開く肺と baby lung に半分ずつ入る目安です [Chen AJRCCM2020]。

もとの研究は、2施設の45例（P/F 200以下、発症10日以内）です。0.5は、この集団の中央値でした（範囲0〜2.0）。0.5以上の群だけが高いPEEPで酸素化が良くなり（P/F 111→132）、0.5未満の群だけが高いPEEPで収縮期血圧が下がりました [Chen AJRCCM2020]。

- 0.5は検証された区切りではありません。連続した値として読む総説もあります [BJA2026]。

- 呼気量の読み取りに漏れやセンサーのずれがあると、値は大きく変わります。もとの研究は流量計を較正し、漏れを除いたうえで測っています。
- 45例のうち4例は、AOPが高いPEEPより高く、評価できませんでした。
- R/I ratio で決めたPEEPが転帰を良くするという試験は、まだありません。

4-4. 2つの方法の使い分け

表3｜P/V Tool と R/I ratio

	P/V Tool（NMD）	R/I ratio
要るもの	P/V Tool のある機種（C6）	量規定の換気ができる人工呼吸器
かける圧	40 cmH_2Oまで上げる	今より上げない（PEEP 15 cmH_2Oまで）
換気が止まる時間	35秒あまり	止まらない（呼吸数を下げる）
待つ時間	ほぼ無い	高いPEEPで10〜30分
読む値	最大距離、最大容量	呼気量2つ、プラトー圧1つ
区切り	41%	0.5
もとの研究	25例、CTと比較	45例、複数のPVループの方法と比較
気道閉塞	吸気枝で見える	別に確かめて補正する
総説での位置	上位の手段の1つ	最初に使う方法

この資料では、R/I ratio を先に測り、P/V Tool は補助に使います。総説が最初の方法として挙げるのは、P/F と R/I ratio で、PVループのヒステリシスはその次の手段の1つに置かれているからです [Grieco ICM2026]。

2つの結果が食い違ったら、開く肺が少ない側として扱い、高いPEEPを追いません。この扱いは、文献に書かれた方法ではなく、この資料の考え方です。2つの方法の食い違いをどう扱うかを調べた研究は見つかりませんでした。少ない側に倒すのは、開かない肺に高いPEEPをかける害が試験で繰り返し示されているからです（§1-2）。

§5 結果とPEEP

5-1. 判定の流れ

測った結果は、PEEPを上げにいくか、上げずにとどめるかの判断に使います（図7）。PEEPの数字そのものを出す道具ではありません [Mojoli CurrOpinCritCare2024]。

挿管中で自発呼吸のないARDS

PEEP 5 cmH_2Oで P/F 200超（高度の肥満を除く）→ 測らず PEEP 5〜8 cmH_2O

▼

P/F 200以下：気道閉塞を確かめる

AOPがあれば、PEEPをそれより下に置かない

▼

測る

R/I ratio（§4）

P/V Tool の NMD（§3）

▼

開く肺が少ない側

R/I ratio 0.5未満

NMD 41%未満

2つが食い違う

→ PEEP 5〜8 cmH_2Oにとどめる

低酸素が続けば、腹臥位とVV-ECMOをそれぞれの適応で

開く肺が多い側

R/I ratio 0.5以上

NMD 41%以上

→ 高めのPEEPを探る

上限：プラトー圧28〜30、経肺圧23〜25 cmH_2O、右室

値を詰める案：タイダルPV（§6、提案の段階）

▼

PEEPを動かしたら確かめる

コンプライアンス、駆動圧、CO_2、血圧と右室。悪くなれば戻す

区切りの値は目安。出典：Grieco ICM 2026、Chen AJRCCM 2020、Chiumello CCM 2020

図7. **測った結果からPEEPへ**

5-2. 低いとき

開く肺が少ないと判定したら、高いPEEPを追いません。総説は PEEP 5〜8 cmH_2O にとどめる手順を示しています [Grieco ICM2026]。**AOPがあれば、PEEPはそれより下にしません。**

低酸素が続くときは、人工呼吸器の圧を上げるのでなく、腹臥位、VV-ECMOをそれぞれの適応で検討します。腹臥位を行うかどうかは、PVループの形でなく、重症度（PEEP 5 cmH_2O以上で P/F 150未満が続く）で判断します（腹臥位療法）。

5-3. 高いとき

開く肺が多いと判定したら、高めのPEEPを探ります。探し方としてガイドラインが挙げるのは、高PEEP/FiO_2表を使う方法と、プラトー圧が28〜30 cmH_2OになるまでPEEPを上げる方法です [ATS2024]。**どちらもリクルートメント手技を伴いません。PEEPを少しずつ下げながら、1呼吸ごとの開閉を見て決める方法も提案されています（§6。提案の段階）。**

上げる範囲には上限が3つあります。プラトー圧28〜30 cmH_2O、吸気終末の経肺圧23〜25 cmH_2O（食道内圧を測っている場合）、右室の機能です [Grieco ICM2026]。当院の駆動圧の目標は15 cmH_2O未満です。

PEEPを上げたら、P/F だけで成功と判断しません。コンプライアンス、駆動圧、呼気終末CO_2、血圧と右室を並べて見ます。酸素化だけが良くなり、コンプライアンスが下がって駆動圧が上がったなら、過膨張を疑って戻します（ARDS §6-4）。

5-4. リクルートメント手技

リクルートメント手技は、ふだんの換気より高い圧を一時的にかけて、つぶれた肺を開く手技です。長く高い圧をかける手技は行いません。短い手技も、ルーチンには行いません。 ● 確か

表4｜リクルートメント手技の試験

試験	対象	方法	結果
ART（JAMA 2017）	中等症〜重症1,010例	段階的に圧を上げる手技のあと、コンプライアンス最大のPEEPを探す。対照は低PEEP	28日死亡55.3%対49.3%（HR 1.20、1.01〜1.42）。圧損傷5.6%対1.6%。ドレナージを要する気胸3.2%対1.2%
PHARLAP（AJRCCM 2019）	中等症〜重症115例（ARTの結果を受けて中止）	最大限のリクルートメントとPEEPの調整。対照は保護的換気	人工呼吸器なし日数は中央値16日対14.5日（P=0.95）。新たな不整脈29%対13%（P=0.03）
メタ解析（Dianti、AJRCCM 2022）	18試験4,646例	長い手技つきの高PEEPを、手技なしの高PEEPと比較	死亡RR 1.37（1.04〜1.81）

表5｜ガイドラインの立場

ガイドライン	長く高い手技	短い手技	高PEEP
ESICM 2023	35 cmH_2O以上を1分以上：行わないことを強く推奨	35 cmH_2O以上を1分未満：ルーチンに行わないことを弱く推奨	高い表と低い表のどちらにも推奨を出さない
ATS 2024	35 cmH_2O超を60秒超：行わないことを強く推奨	推奨なし（委員の意見がまとまらず）	中等症〜重症に、手技を伴わない高PEEPを条件つきで推奨

ガイドライン	長く高い手技	短い手技	高PEEP
日本のARDS診療ガイドライン2021	ルーチンに行わない ことを弱く推奨（CQ26）	同左	高めのPEEPを弱く推奨 （CQ20）

短い手技の根拠は、生理学研究です。発症24時間以内の50例に40 cmH₂Oを30秒かけた研究では、容量の増加は時定数2.3±1.3秒で頭打ちになり、収縮期血圧と平均血圧は10秒までは保たれ、20秒と30秒で下がり、終了の30秒後に戻りました [Arnal ICM2011]。この研究が言えるのは「かけるなら10秒で足り、それより長いと血圧が下がる」までで、手技が患者の転帰を良くするとは言っていません。 ● **条件つき**

40 cmH₂Oで肺がすべて開くわけでもありません。CTの研究では、30〜45 cmH₂Oの間で新たに開く肺組織は、軽症で10 g、重症で162 gあり、重症ほど40 cmH₂Oでは開ききりません [Cressoni ICM2017]。別の研究では、60 cmH₂Oまで上げて26例中24例で肺が開きました [Borges AJRCCM2006]。しかし、肺を開ききることを目標にした ART 試験で死亡が増えています。開ききることは目標にしません。

ESICMは、短い手技の最中か直後に、低血圧と酸素飽和度の低下がそれぞれ約10%の患者に起きるとし、行うなら循環が崩れたらすぐ止める準備をして行うよう書いています [ESICM2023]。

メーカーの手順書は、P/V Tool を使った短い手技の設定を示しています（スタート圧＝今のPEEP、トップ圧40 cmH₂O、End PEEP 15 cmH₂O、立上り速度5 cmH₂O/秒、ホールド10秒、所要20秒） [Hamilton P/V Tool]。この設定は、ESICMの区分では「短い手技」に当たります。行うのは、開く肺が多いと判定され、評価のループを循環の変化なく終えられた患者で、上級医が必要と判断したときに限ります。行うときは次を守ります。

- §2-2 の患者には行わない。
- トップ圧は40 cmH₂Oを超えない。ホールドは10秒を超えない。
- 2人で行い、動脈圧を連続で見る。血圧が下がり始めたら止める。
- End PEEP の値が、手技のあとの設定PEEPになる。あらかじめ、かけたいPEEPを決めて入れる。
- 繰り返さない。効果が続かないからといって、圧を上げたり回数を重ねたりしない。

手順書には、トップ圧を50 cmH₂Oに上げる2回目の手技も載っていますが、この資料では扱いません。害が出た試験の圧に近づくからです。手順書は手技の効果を「トップ圧で止めている間の容量の増加が2 mL/kgを超える」で判定するとしていますが、手技中に入る容量はCTで測った開いた肺の量と関連しませんでした（R^2 0.014） [Chiumello CCM2020]。容量の増加を成功の印にしません。

5-5. 下げながら決める方法

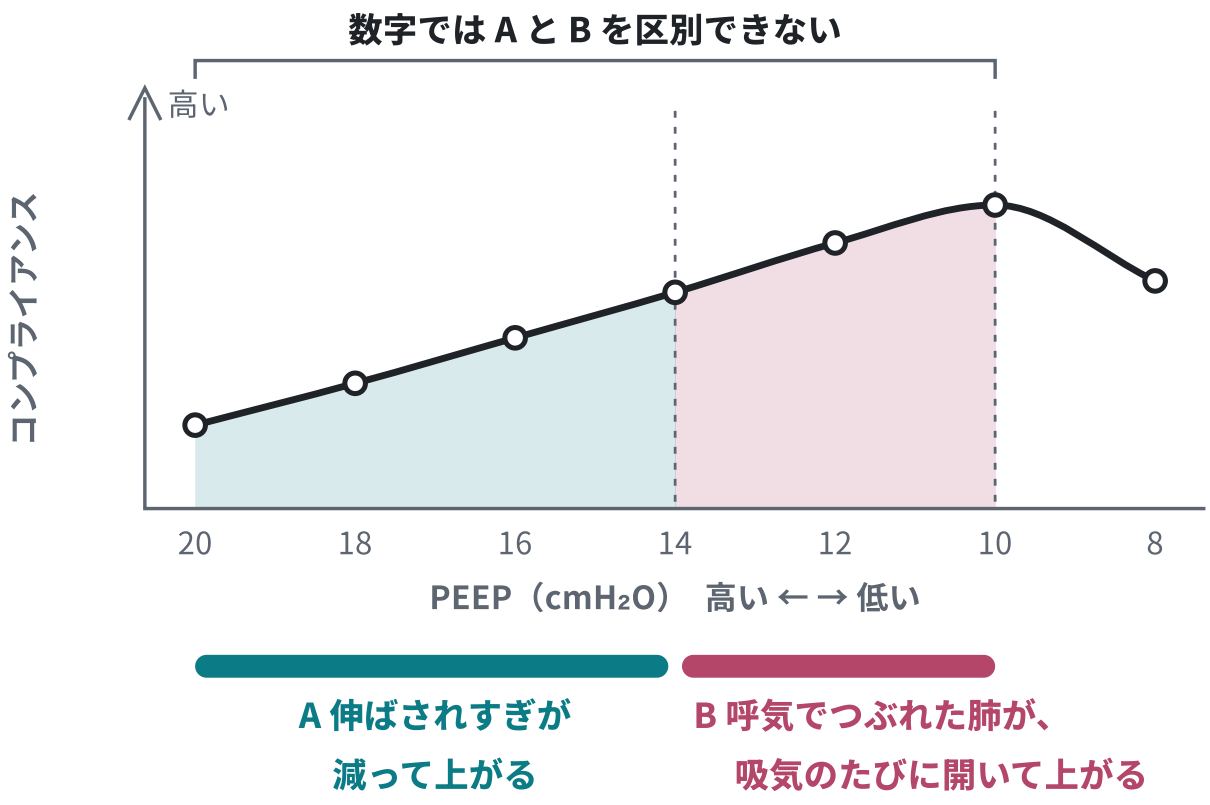
PEEPを高めにしてから少しずつ下げ、どこかの指標が悪くなる手前で止める方法（decremental PEEP trial、漸減法）があります。メーカーの手順書は、PEEPを3分ごとに2 cmH₂O下げ、SpO₂が2%下がったら1つ前のPEEPに戻す、としています [Hamilton P/V Tool]。**コンプライアンスが最大になるPEEPを選ぶ方法（best compliance）もあります。**

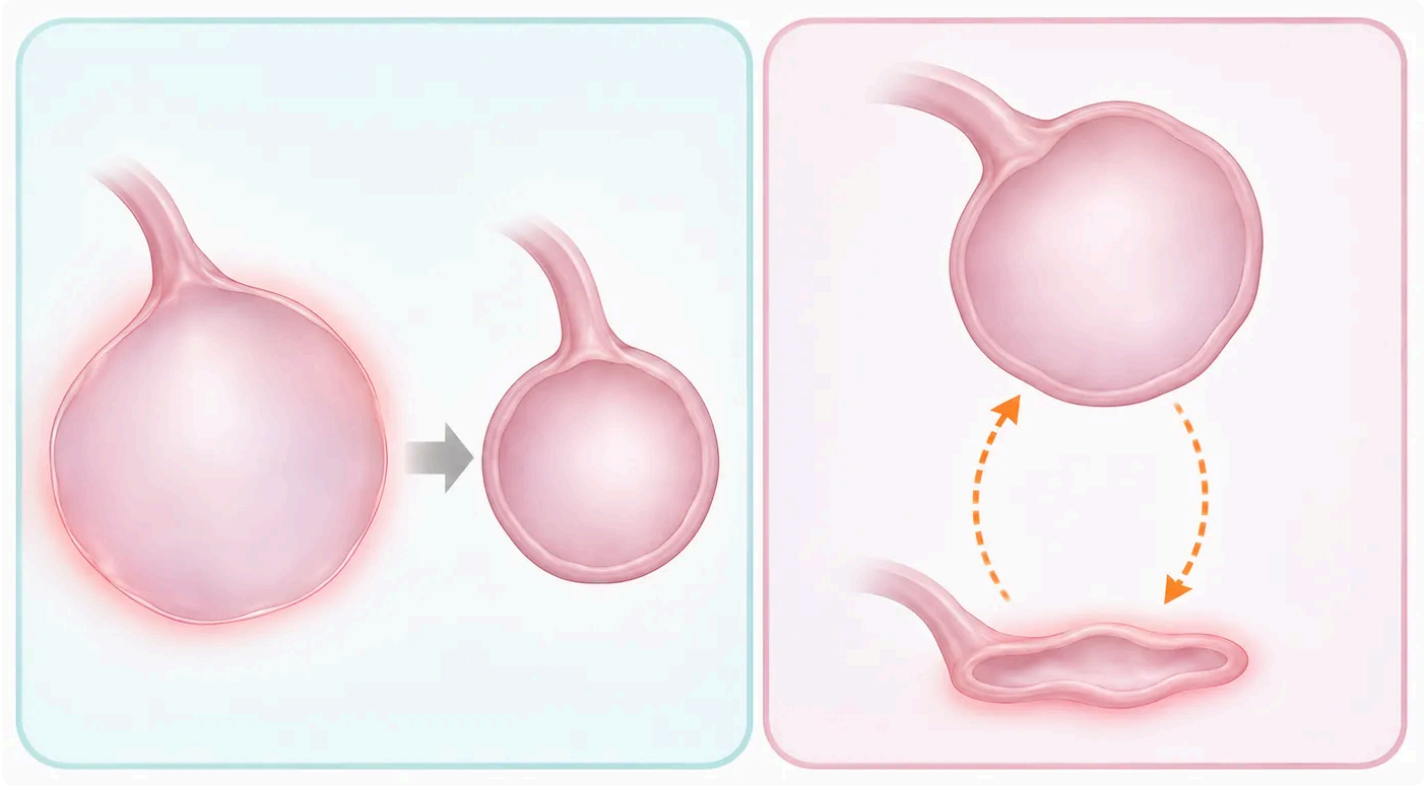
どちらの指標にも限界があります。 ● **確か**

- **コンプライアンス**。PEEPを下げてコンプライアンスが上がる理由は2つあります。伸ばされすぎていた肺が楽になった場合と、呼気でつぶれた肺が吸気のたびに開くようになった場合です。後者は肺を傷める動きですが、数字の上ではどちらも「良くなった」と見えます（図8） [Grieco ICM2026] [Mojoli CritCare2023]。

- **SpO_2**。酸素化は、心拍出量やシャントの変化でも動きます。PEEPを下げて心拍出量が戻ると、肺がつぶれ始めていてもSpO_2は保たれることがあります [Grieco ICM2026]。
- **試験の結果**。コンプライアンス最大のPEEPを、リクルートメント手技のあとに探した ART 試験は、死亡が増えました [ART JAMA2017]。COVID-19の108例では、EITで決めたPEEPと、コンプライアンス最大のPEEPが、81%の患者で食い違いました [Jonkman AJRCCM2023]。

総説は、コンプライアンスや駆動圧を目印にした漸減法でPEEPを決めることを勧めていません [Grieco ICM2026]。コンプライアンスと酸素化は、PEEPを動かしたあとに悪くなっていないかを確かめる指標として使います。





A 伸ばされすぎていた肺が楽になる

B 呼気でつぶれ、吸気で開く（肺を傷める動き）

模式図。境目の位置は患者ごとに違う。出典：Grieco ICM 2026、Mojoli Crit Care 2023

図8. **PEEPを下げるとコンプライアンスが上がる2つの理由**

> Aは伸ばされすぎが減る変化、Bは肺を傷める変化ですが、コンプライアンスの数字はどちらも同じように上がります。

では、コンプライアンスが上がった理由が「伸ばされすぎが減った」のか「1呼吸ごとの開閉が増えた」のかを、ベッドサイドで見分けられないでしょうか。その方法として提案されているのが、次のタイダルPVです。

§6 タイダルPV

● 提案の段階

この章の方法は、1施設の38例から提案された段階のものです。手順は誰でも追えるように具体的に書きますが、ここで選んだPEEPが転帰を良くするかは、まだ調べられていません（§6-7）。

6-1. 何を見るか

1回の換気の中で、呼気でつぶれた肺が吸気で開くことを、タイダルリクルートメント（intra-tidal recruitment）と呼びます。開く肺が多い患者でPEEPが足りないと起きやすく、肺を傷める仕組みの1つと考えられています [Caironi AJRCCM2010]**。§5-5 で見たとおり、PEEPを下げてコンプライアンスが上がったとき、この開閉が増えていても数字の上では区別できません。**

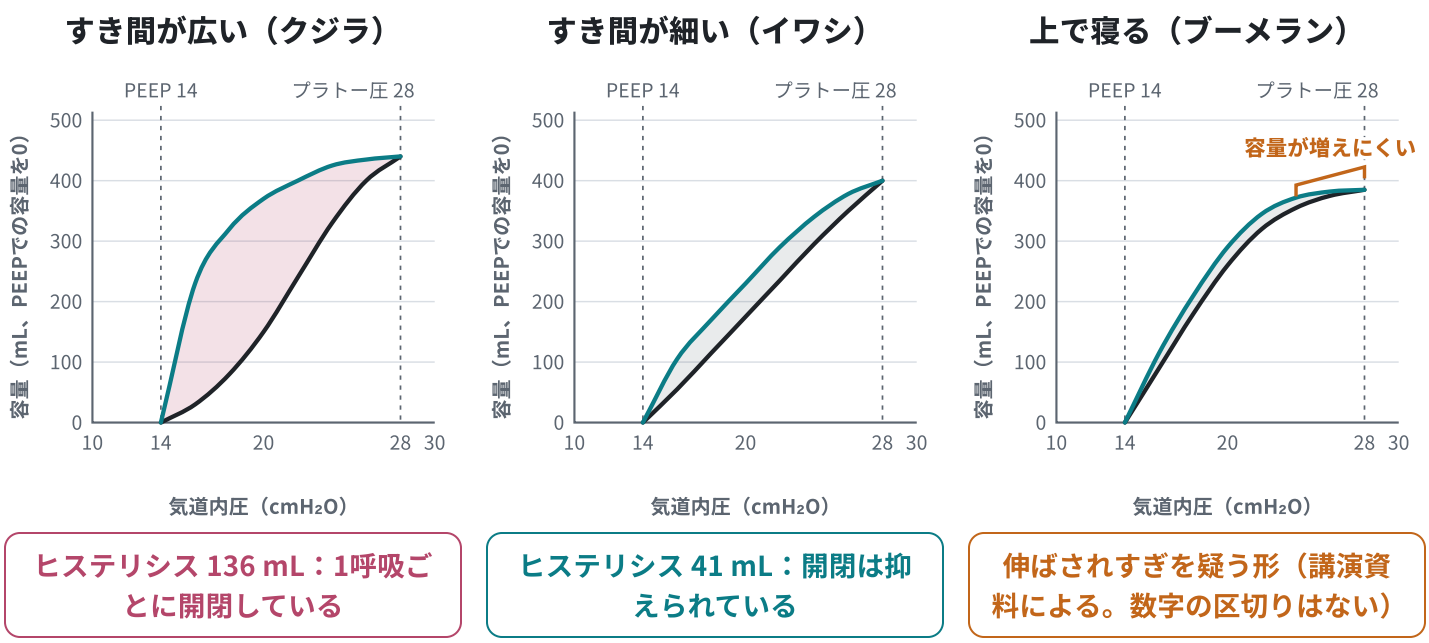
P/V Tool の圧の範囲を、今のPEEPから今のプラトー圧までに狭めると、今の設定の1呼吸に当たる小さなループが描けます。これをタイダルPVループと呼びます。吸気枝と呼気枝のすき間（ヒステリシス）が広ければ、1呼吸の中で開閉が起きていると考えます [Mojoli CritCare2023]。かける圧はふだんの換気と同じ範囲で、所要時間は10〜15秒ほどなので、著者は安全に行える手技としています [Mojoli CritCare2023]。

フルPVとは見ているものが違います（表6、図9）。

表6｜フルPVとタイダルPV

	フルPV（§3）	タイダルPV（§6）
圧の範囲	5→40 cmH_2O	今のPEEP→今のプラトー圧
答える問い	この肺は、圧をかければ開くか	今の設定で、1呼吸ごとに開閉しているか
太いループ（クジラ）の意味	開く肺が多い。高めのPEEPを探る価値がある	今のPEEPでは呼気でつぶれ、吸気で開いている
細いループ（イワシ）の意味	開く肺が少ない。高いPEEPを追わない	今のPEEPで開閉が抑えられている
使う場面	早期に1回、PEEPの方針を決める	開く肺が多い患者で、PEEPの値を詰める。設定を変えたあとの確認
数字の目安	NMD 41%（§3-5）	ヒステリシス100 mL（§6-3）

同じ患者でも、低いPEEPで描けばクジラ、高いPEEPで描けばイワシになります。講演資料では、上の方で寝てしまい、ブーメランのように曲がる細いループを「1呼吸の終わりで伸ばされすぎている形」として3つ目の型に挙げています [Mojoli 講演2024]。ブーメランには数字の区切りが示されておらず、原著でも扱われていません。



計算例として描いた模式図。縦軸はPEEPでの容量を0とした。クジラ、イワシ、ブーメランのたとえは講演資料（Mojoli 2024）による。100 mLの区切り：Mojoli Crit Care 2023

図9. **タイダルPVループの3つの形**

> 今の設定の1呼吸で、2本のすき間（色の面）が広ければ、1呼吸ごとに開閉しています。

6-2. 1回の描き方

条件と準備は §2 と同じです。原著の患者は全員、鎮静と筋弛緩のもとで、圧規定の調節換気で測られました [Mojoli CritCare2023]。自発呼吸があると曲線が読めないので、自発呼吸のある患者では行いません（§2-2）。講演資料の実例には、量規定の調節換気で描いたものもあります [Mojoli 講演2024]。

1. **呼吸数を合わせる。**吸気の終わりと呼気の終わりで、流量の波形がほぼ0に戻る呼吸数にします。このとき気道内圧が肺胞の圧とほぼ等しくなるからです [Mojoli CritCare2023]。
2. **今のPEEP、プラトー圧、駆動圧を控える。**プラトー圧の読み方は肺保護換気 §3と同じです。
3. **P/V Tool に5つの値を入れる。**「ツール」→「P/V Tool」→「設定」で、スタート圧と End PEEP を今のPEEPに、トップ圧を今のプラトー圧に、立上り速度を2 cmH₂O/秒に、ホールドを0秒にします（表2の「タイダルPV」の列） [Mojoli CritCare2023] [日本光電 資料]。
4. **所要時間を見る。**トップ圧とスタート圧の差と同じ秒数になります（PEEP 14、プラトー圧28 cmH₂Oなら14秒）。
5. **「計測の開始/停止」を押す。**この間、ふだんの換気は止まります。§3-2 の止める条件は同じです。
6. **ループと、その下の dV の曲線を見る**（§6-3）。

1回の評価で描くループは1つです。続けて描くときは5呼吸以上あけます [Hamilton P/V Tool]。

6-3. ヒステリシスの計算

原著の指標は、タイダルPVループが囲む面積を、駆動圧で割った値です [Mojoli CritCare2023]。

- ヒステリシス（mL）＝ ループの面積（mL·cmH₂O）÷ 駆動圧（cmH₂O）
- 駆動圧は、ループのトップ圧 − スタート圧（＝プラトー圧 − PEEP）
- 1段ごとの増え方（mL/cmH₂O）＝（今の段のヒステリシス − 前の段のヒステリシス）÷ 下げたPEEPの幅
- 増え方が10 mL/cmH₂O以上なら「大きく増えた」。PEEPを2 cmH₂Oずつ下げるときは、1段で20 mL以上増えたら大きく増えた、になります。
- ヒステリシスが100 mL以上なら、次にPEEPを下げたとき大きく増えやすい（§6-7）。

面積を駆動圧で割った値は、PEEPからプラトー圧までの dV（同じ圧での吸気枝と呼気枝の容量の差）の平均の高さと同じです。講演資料も「ヒステリシス＝平均の容量差」と書いています [Mojoli 講演2024]。原著は、面積を、記録したループからあとで計算しました [Mojoli CritCare2023]。面積は人工呼吸器の画面に出ません。

計算例：PEEP 14、プラトー圧28 cmH₂O（駆動圧14）で、面積が1,900 mL·cmH₂Oなら、1,900 ÷ 14 ＝ 136 mL。面積が576 mL·cmH₂Oなら、41 mL。前の段（PEEP 16）が62 mLで今の段が136 mLなら、増え方は（136 − 62）÷ 2 ＝ 37 mL/cmH₂Oで、大きく増えた、になります。

計算：タイダルヒステリシス（面積 ÷ 駆動圧）

ループの面積が分かるときに使います。前の段の値を入れると、1段での増え方も出ます。

ループの面積（mL·cmH₂O）: 1900

PEEP（cmH₂O）: 14

プラトー圧（cmH₂O）: 28

前の段のヒステリシス（mL、あれば）: 62

前の段からPEEPを下げた幅（cmH₂O）: 2

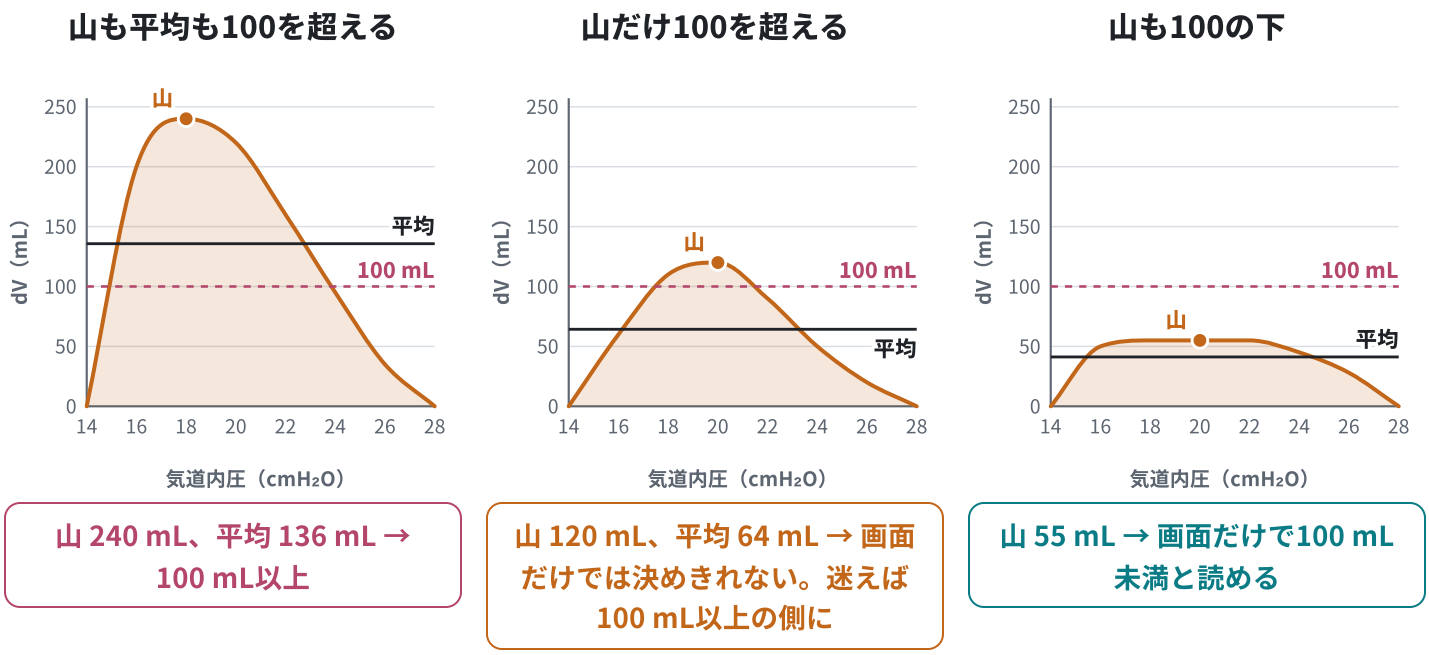
駆動圧	ヒステリシス	読み
14 cmH₂O	**136 mL**	**100 mL以上：次の段で大きく増えやすい**

1段での増え方	読み	散逸エネルギー（参考）
37 mL/cmH₂O	**大きく増えた（ここが最初なら、選ぶPEEPは1つ前の段）**	**0.19 J**

散逸エネルギー（J／1呼吸）＝ 0.098 × 面積 ÷ 1,000（原著の式）。100 mLと10 mL/cmH₂Oは、COVID-19の38例の研究（Mojoli Crit Care 2023）の値です。面積は人工呼吸器の画面に出ません。画面では dV の曲線と100 mLの線を比べます（§6-3）。

画面での読み方。講演資料と日本光電の資料は、ループの下の dV の曲線に100 mLの横線を引き、曲線の山が線を越えるかどうかで読んでいます [Mojoli 講演2024] [日本光電 資料]（図10）。

- 山まで含めて dV の曲線がすべて100 mLの線より下なら、平均も100 mL未満です。ヒステリシスは100 mL未満と読めます。
- 山が線を越えても、平均が100 mLを超えるとは限りません。山の高さは平均より必ず大きいからです。越えた部分の幅が広いほど、平均も100 mLを超えている見込みが高くなります。
- 山が線を少し越えるだけで判断に迷うときは、100 mL以上の側として扱います。この扱いは文献に書かれた方法ではなく、この資料の考え方です。講演資料の実例は、画面の dV の値（山の付近）を100 mLと比べています（§6-6）。



計算例として描いた模式図。原著は面積を記録から計算した。画面の dV の曲線を100 mLの線と比べる読み方は講演資料と日本光電の資料による。出典：Mojoli Crit Care 2023

図10. **ヒステリシスは dV の平均の高さ**

> ヒステリシスは黒の線（平均）で、画面で見える山はそれより必ず高く出ます。山まで100 mLの線の下なら、100 mL未満と読めます。

6-4. PEEPを下げながら決める

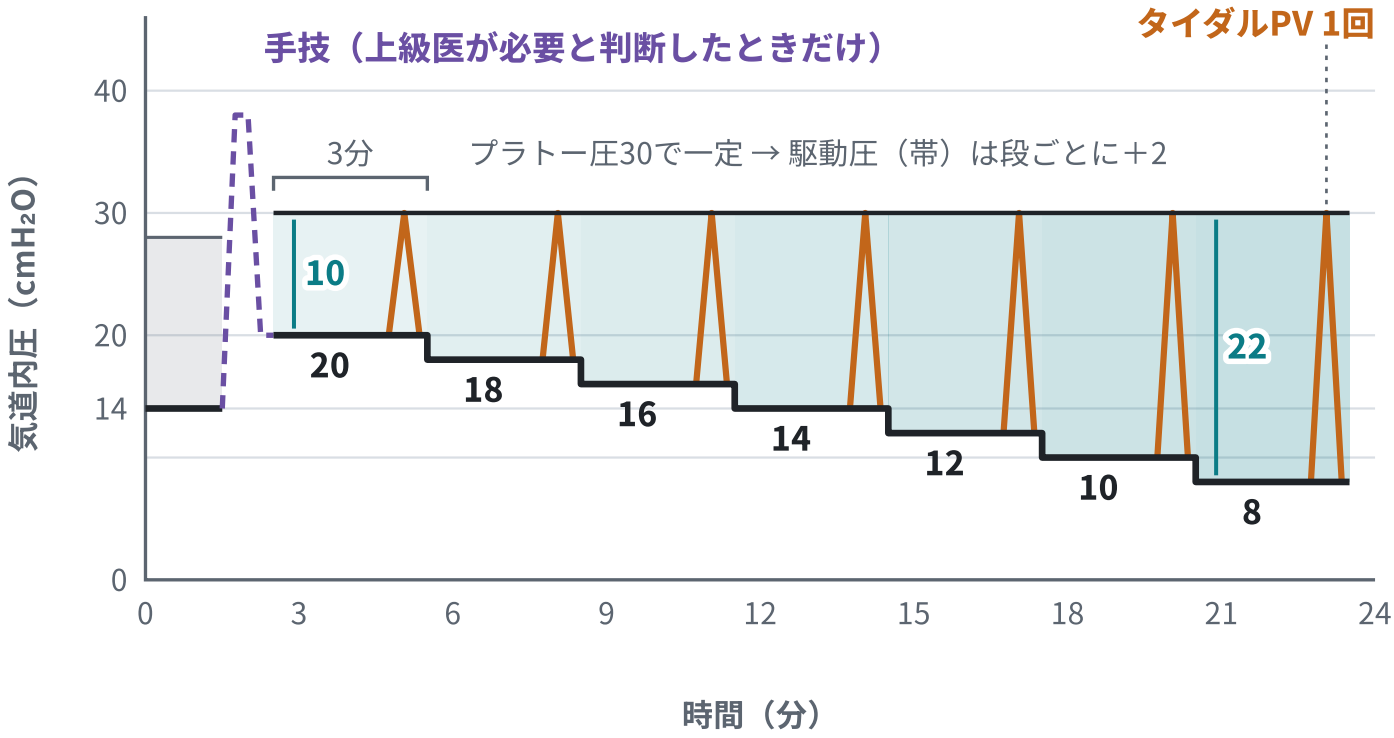
原著の手順です [Mojoli CritCare2023]（図11）。§2-3 の準備をすべて終えてから始めます。

1. **今の設定を控える**。PEEP、プラトー圧、駆動圧、呼吸数、FiO_2。この「今のPEEP」を基準にします。
2. **リクルートメント手技**。原著は、最初に、今のPEEPから35〜40 cmH_2Oまで5 cmH_2O/秒で上げて10秒保つ手技を行っています。この資料では、§5-4 の条件を満たし、上級医が必要と判断したときに限ります。行うときは、手技のあとのPEEP（End PEEP）を、次の手順の下げ始めのPEEPにします。行わないときは、下げ始めのPEEPで開いている肺の量が原著と違うので、100 mLの区切りの当てはまりはさらに不確かになります。
3. **下げ始めのPEEPにする**。今のPEEP ＋ 6 cmH_2O。駆動圧は、プラトー圧が30 cmH_2O近くになるように合わせます（今のPEEPが14なら、下げ始めは20、駆動圧は10）。
4. **呼吸数を合わせる**（§6-2 の1）。呼気終末CO_2がおおむね変わらないように、段ごとに見直します。
5. **3分換気する**。
6. **タイダルPVを1回描く**（§6-2。スタート圧と End PEEP はその段のPEEP、トップ圧はその段のプラトー圧）。ヒステリシスとコンプライアンスを記録します。コンプライアンスは吸気枝から、容量の変化 ÷ 圧の変化で出します。
7. **PEEPを2 cmH_2O下げる**。プラトー圧は変えません。そのため駆動圧は段ごとに2 cmH_2O大きくなります。5に戻ります。
8. **今のPEEP − 6 cmH_2Oの段で描いたら終える**。今のPEEPが14なら、20、18、16、14、12、10、8の7段で、20分あまりかかります。原著は、循環が不安定になったとき、酸素化が大きく下がったときは、下げる範囲を狭めてよいとしています。§3-2 の止める条件のどれかがあれば、その段で終えます。

9. **PEEPを選ぶ**。段ごとに、前の段と比べて2つを見ます。①コンプライアンスが下がったか（1 mL/cmH_2O以上の変化を「変化あり」とする）、②ヒステリシスが大きく増えたか（10 mL/cmH_2O以上）。**どちらかが最初に起きた段の、1つ前の段のPEEP**を選びます。コンプライアンスだけで選ぶ方法（コンプライアンスが下がる1つ前）より、高いPEEPになることが多くあります。
10. **選んだPEEPにして、駆動圧を戻す**。選んだPEEPと、使う駆動圧（1回換気量）の組で、タイダルPVをもう一度描いて確かめます。原著の限界として、試験中は駆動圧が大きかったので、選んだPEEPが高めに出た可能性がある、と書かれているからです。講演資料も「PEEPと1回換気量は組で選ぶ」「設定を変えるたびと毎日確かめる」としています [Mojoli 講演2024]。

選ぶPEEPは、最初の悪い変化の1つ前の段になります。そこで止めても選ぶ値は変わりません。原著が最後まで下げたのは、次に述べる3つのパターンに分けるためです。日本光電の資料は「100 mLを超えるまで下げる」としています [日本光電 資料]。

この手順の駆動圧は、下げるほど大きくなります（今のPEEPが14なら、最後の段は22 cmH_2O）。講演資料の実例は、駆動圧が14 cmH_2Oに達したあとは駆動圧を14に保ち、プラトー圧を下げています（§6-6） [Mojoli 講演2024]。どちらがよいかを比べた研究はありません。原著の著者は、プラトー圧を保って下げる方法は開閉を大きく見せる、と書いています [Mojoli CritCare2023]。



① 今の設定を控える

② （手技は上級医の判断で）

③ 下げ始め：今のPEEP＋6、プラトー圧≒30

④ 3分換気

⑤ タイダルPVを1回描き、ヒステリシスとコンプライアンスを記録

⑥ PEEPを2下げる
↩ ④へ戻る

⑦ 今のPEEP−6で終える（途中で崩れたらその段で終える）

⑧ 選ぶ：コンプライアンスが下がるか、ヒステリシスが1段で10 mL/cmH₂O以上増えた最初の段の1つ前

⑨ 選んだPEEPと使う駆動圧の組で描き直す

太い黒の階段＝PEEP（数字はその段のPEEP）

青緑の帯＝駆動圧（プラトー圧 − PEEP。数字は最初と最後の段の値）　オレンジの山＝タイダルPV

模式図（今のPEEP 14の例）。出典：Mojoli Crit Care 2023。⑨は講演資料（Mojoli 2024）による

図11. **タイダルPVを使ってPEEPを下げる手順**

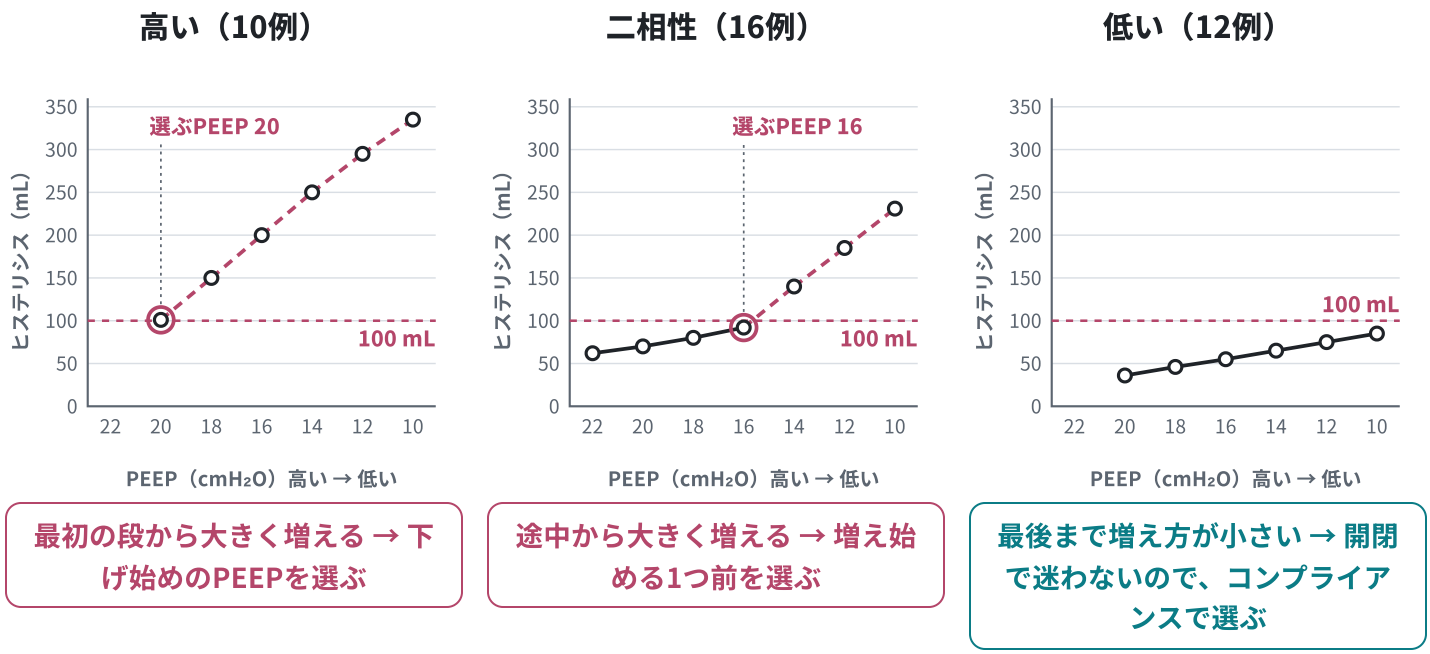
6-5. 3つのパターン

38例は、PEEPを下げたときのヒステリシスの増え方で、3つのパターンに分かれました（表7、図12） [Mojoli CritCare2023]。

表7｜タイダルPVの3つのパターン

パターン	見分け方	原著の値	原著の方法で選んだPEEP	行動
高い（10例、26%）	最初の段から、下げるたびに大きく増える（平均26 mL/cmH₂O）	下げ始め101 mL → 最後335 mL	平均19.5 cmH₂O。10例中8例で今のPEEPより上げる、2例で保つ	下げ始めのPEEP（調べた中で最も高い値）を選ぶ。§5-3 の上限の内側にあるかを確かめる。下げ始めでもすでに100 mL前後なら、PEEPを上げても足りないことがある（講演資料の実例では駆動圧も下げた。§6-6）
二相性（16例、42%）	高いPEEPでは増え方が小さく（平均6 mL/cmH₂O）、あるPEEPから大きく増える（平均24 mL/cmH₂O）	下げ始め62 mL → 最後231 mL。増え方が切り替わる所は平均96 mL	平均15.7 cmH₂O。16例中7例で今のPEEPを保つ、5例で上げる、4例で下げる	大きく増え始める段の、1つ前のPEEPを選ぶ
低い（12例、32%）	最後まで増え方が小さい（平均5 mL/cmH₂O）	下げ始め36 mL → 最後85 mL	平均8.9 cmH₂O。12例すべてで今のPEEPより下げる	開閉で迷わないので、コンプライアンスが下がる1つ前のPEEPを選ぶ（原著では、コンプライアンスだけで選んだ値と12例すべてで同じ）

全体では、PEEPを下げた208段のうち170段（82%）でコンプライアンスが上がり、そのうち75段（44%）ではヒステリシスが大きく増えていました。コンプライアンスが上がった段の半分近くで、開閉が増えていたことになります。コンプライアンスだけで選ぶ方法は、38例中37例で今よりPEEPを下げる、と答えました。2つの方法で、PEEPを上げる、保つ、下げるの向きが一致しなかったのは22例（58%）でした（κ 0.024）。選んだPEEPでのヒステリシスは、2つを合わせた方法で92.7 mL、コンプライアンスだけの方法で204.7 mLでした [Mojoli CritCare2023]。



模式図。各群の下げ始めと最後の値、1 cmH₂Oあたりの増え方は原著の各群の平均（高い101→335 mL、26 mL/cmH₂O。二相性62→231 mL、遅い所6、速い所24 mL/cmH₂O。低い36→85 mL、5 mL/cmH₂O）に合わせた。PEEPの位置は例で、下げた範囲は患者ごとに違う。出典：Mojoli Crit Care 2023

図12. **PEEPを下げたときのヒステリシスの増え方**

> 見るのは線の傾きです。高いと二相性では、ローズの破線（1段で大きく増えた所）が最初に現れる段の1つ前を選びます。低いでは破線が現れないので、コンプライアンスで選びます。

6-6. 実例

講演資料に載っている1例です（Mojoli、2024年の国内講演。同じ画面が日本光電の資料にもあります） [Mojoli 講演2024] [日本光電 資料]**。値は、人工呼吸器の画面に出た dV の値（山の付近）で、原著の「面積÷駆動圧」ではありません。**

- 開始時：PEEP 10、駆動圧15 cmH₂O、P/F 90（FiO₂ 1.0）。フルPVはクジラ型（開く肺が多い）。
- リクルートメント手技のあと PEEP 12 で描いたタイダルPVの dV は275 mLで、クジラ型。
- そこで、PEEPを20から2ずつ下げた（表8）。

表8｜講演資料の実例（画面の値）

段	PEEP（cmH₂O）	プラトー圧（cmH₂O）	駆動圧（cmH₂O）	dV（mL、山の付近）	読み
1	20	30	10	46.6	100 mL未満
2	18	30	12	50.9	100 mL未満

段	PEEP（cmH_2O）	プラトー圧（cmH_2O）	駆動圧（cmH_2O）	dV（mL、山の付近）	読み
3	16	30	14	86.1	100 mL未満
4	14	28	14	73.8	100 mL未満
5	12	26	14	235.1	大きく増えた
6	10	24	14	278.8	100 mL以上
7	8	22	14	293.3	100 mL以上

- 段4から段5で dV は73.8から235.1 mLへ増えました（2 cmH_2Oで161 mL、1 cmH_2Oあたり約80 mL）。100 mL未満を保てた最も低いPEEPは14です。PEEP 14、駆動圧14、呼吸数20に設定し、P/F は170になりました。
- 日本光電の資料は、この症例で「100 mL未満で、直前の段よりコンプライアンスが高い最低のPEEP」として14を選んでいます [日本光電 資料]。原著の方法（§6-4 の9）で選んでも14です。
- 翌朝、P/F が145に下がりました。PEEP 14、駆動圧14のタイダルPVの dV は282.7 mLで、クジラ型に戻っていました。講演資料は3つの変え方を試しています（表9）。

表9｜翌朝の3つの変え方（講演資料、画面の値）

変え方	PEEP	駆動圧	プラトー圧	dV（mL）
PEEPだけ上げる	16	14	30	218.9
駆動圧だけ下げる	14	12	26	227.6
PEEPを上げ、駆動圧を下げる	16	12	28	119.5

100 mLに最も近づいたのは、PEEPを14から16に上げ、駆動圧を14から12に下げた組でした。PEEPと1回換気量（駆動圧）は組で選ぶ、という講演資料の主張の例です [Mojoli 講演2024]。

講演資料には別の患者の例もあります。量規定の換気で、PEEP 12、1回換気量400 mLでは dV 267.7 mL、PEEP 15、400 mLでは63.2 mL、PEEP 12のまま1回換気量を320 mLに下げると56.6 mLでした [Mojoli 講演2024]。

この実例は、講演で示された1人ずつの経過で、原著の38例とは別のものです。手順も原著と違います（プラトー圧を保ったのは段3まで、段4からは駆動圧を14に保った。読んだのは画面の dV の値）。

6-7. 確かさと限界

100 mLという区切りと、この手順は、1施設の38例から出たものです [Mojoli CritCare2023]**。知っておくことが6つあります。**

- **対象が限られる**。COVID-19の中等症から重症のARDSだけで、挿管からの日数もばらばらでした（人工呼吸の中央値4.8日）。81.6%が P/F 150未満、7例（18.4%）がVV-ECMO中でした。COVID-19 は開く肺が多いことが知られており、ほかのARDSで同じ割合になるかは分かりません。
- **100 mLは同じ指標の次の値を当てた区切り**。100 mL以上なら、次の段で大きく増えることを当てました（AUC 0.97、感度83.0%、特異度96.5%）。区切りは、データの分布を見て選んだ値です。CTやEITで見た開閉、ガス交換、循環、転帰とは比べていません。著者自身が、ほかの条件で同じ区切りが使えるかは確かめる必要がある、と書いています。
- **手順が開閉を大きく見せる**。プラトー圧を保って駆動圧を大きくしていく手順なので、駆動圧を保つ手順より開閉が多く出ます。試験中の駆動圧は試験後より大きいので、選んだPEEPが高めに出た可能性があります（著者の記載）。

- **調べていないこと**。食道内圧（経肺圧）、ガス交換と循環への影響は見ていません。2つを合わせた方法で選んだPEEPが転帰を良くするかは、調べられていません。
- **画面で読む値は原著の値と違う**。原著の面積は記録から計算した値です。画面の dV の山は平均より大きく出ます。講演資料と日本光電の資料の読み方は、原著の定義とずれます（§6-3）。目で読むので、測る人によっても値が変わります。
- **利益相反**。著者のうち2人がメーカーから講演料を、1人が原稿作成の謝金を受けており（いずれもこの研究とは別の仕事）、著者の大学とメーカーの間に研究契約があります [Mojoli CritCare2023]。

今のところ、この方法だけでPEEPを決めません。開く肺が多いと判定した患者で、今のPEEPが低すぎないか、PEEPを下げてコンプライアンスが上がったのは開閉が増えたせいではないか、を考える材料として使います。

§7 記録と再評価

7-1. 記録

測定は、条件が違うと値を比べられません。次の項目をそろえて診療録に残します。

表10｜記録する項目

区分	項目
条件	日時、挿管からの日数、体位、鎮静の深さと筋弛緩の有無
測定前の設定	モード、1回換気量、PEEP、FiO_2、プラトー圧、駆動圧、P/F
P/V Tool	スタート圧、トップ圧、End PEEP、立上り速度。最大距離、最大容量、NMD。吸気枝の折れ点（AOPの疑い）
R/I ratio	高いPEEPと低いPEEP、待った時間、呼気量①と②、プラトー圧③、AOP、R/I ratio
タイダルPV	各段のPEEP、プラトー圧、駆動圧、呼吸数。ヒステリシス（面積から計算したか、画面の dV で読んだかを書く）、前の段からの増え方、コンプライアンス。手技を行ったか。選んだPEEPと、その組の駆動圧で描き直した値
経過	血圧とSpO_2の最低値、中止したか、その理由
判断	高い側か低い側か、決めたPEEP、変更後のプラトー圧と駆動圧とP/F

7-2. 測り直すとき

リクルータビリティは、同じ患者でも変わります。もとの研究は、どちらも仰臥位の、発症早期の患者で測っており、体位による違いは調べていません [Chen AJRCCM2020] [Chiumello CCM2020]。腹臥位にしたあと、日が経って画像や酸素化が変わったあとに、PEEPを決め直すなら測り直します。前の値をそのまま使いません。タイダルPVは短く描けるので、講演資料は、設定を変えるたびと毎日描いて確かめることを勧めています [Mojoli 講演2024]。§6-6 の実例でも、前の日に選んだ設定が翌朝にはクジラ型に戻っていました。

主要文献

- Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2010;303(9):865-873. doi:10.1001/jama.2010.218

- Writing Group for the ART Investigators. Effect of lung recruitment and titrated PEEP vs low PEEP on mortality in patients with ARDS. JAMA. 2017;318(14):1335-1345. doi:10.1001/jama.2017.14171
- Hodgson CL, et al. Maximal recruitment open lung ventilation in ARDS (PHARLAP). Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(11):1363-1372. doi:10.1164/rccm.201901-0109OC
- Dianti J, et al. Association of PEEP and lung recruitment selection strategies with mortality in ARDS: a systematic review and network meta-analysis. Am J Respir Crit Care Med. 2022;205(11):1300-1310. doi:10.1164/rccm.202108-1972OC
- Constantin JM, et al; AZUREA Network. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for patients with ARDS in France (the LIVE study). Lancet Respir Med. 2019;7(10):870-880. doi:10.1016/S2213-2600(19)30138-9
- Gattinoni L, et al. Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2006;354(17):1775-1786. doi:10.1056/NEJMoa052052
- Caironi P, et al. Lung recruitability is better estimated according to the Berlin definition of ARDS at standard 5 cm H2O rather than higher PEEP. Crit Care Med. 2015;43(4):781-790. doi:10.1097/CCM.0000000000000770
- Caironi P, et al. Lung opening and closing during ventilation of ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2010;181(6):578-586. doi:10.1164/rccm.200905-0787OC
- de Matos GF, et al. How large is the lung recruitability in early ARDS: a prospective case series of patients monitored by computed tomography. Crit Care. 2012;16(1):R4. doi:10.1186/cc10602
- Jonkman AH, et al. Lung recruitment assessed by electrical impedance tomography (RECRUIT). Am J Respir Crit Care Med. 2023;208(1):25-38. doi:10.1164/rccm.202212-2300OC
- Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Potential for lung recruitment estimated by the recruitment-to-inflation ratio in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178-187. doi:10.1164/rccm.201902-0334OC
- Chiumello D, Arnal JM, Umbrello M, et al. Hysteresis and lung recruitment in ARDS patients: a CT scan study. Crit Care Med. 2020;48(10):1494-1502. doi:10.1097/CCM.0000000000004518（訂正 Crit Care Med. 2022;50(3):e339）
- Demory D, Arnal JM, Wysocki M, et al. Recruitability of the lung estimated by the pressure volume curve hysteresis in ARDS patients. Intensive Care Med. 2008;34(11):2019-2025. doi:10.1007/s00134-008-1167-8
- Nakayama R, Bunya N, Katayama S, et al. Correlation between the hysteresis of the pressure-volume curve and the recruitment-to-inflation ratio in patients with coronavirus disease 2019. Ann Intensive Care. 2022;12(1):106. doi:10.1186/s13613-022-01081-x
- Arnal JM, Paquet J, Wysocki M, et al. Optimal duration of a sustained inflation recruitment maneuver in ARDS patients. Intensive Care Med. 2011;37(10):1588-1594. doi:10.1007/s00134-011-2323-0
- Cressoni M, et al. Opening pressures and atelectrauma in ARDS. Intensive Care Med. 2017;43(5):603-611. doi:10.1007/s00134-017-4754-8
- Borges JB, et al. Reversibility of lung collapse and hypoxemia in early ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(3):268-278. doi:10.1164/rccm.200506-976OC
- Mojoli F, Pozzi M, Arisi E, Mongodi S, Orlando A, Maggio G, Capra Marzani F, Brochard L. Tidal lung hysteresis to interpret PEEP-induced changes in compliance in ARDS patients. Crit Care. 2023;27(1):233. doi:10.1186/s13054-023-04506-6（PMID 37312187。CC BY 4.0）
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49(7):727-759. doi:10.1007/s00134-023-07050-7
- ARDS診療ガイドライン作成委員会. ARDS診療ガイドライン2021. 日集中医誌. 2022;29(4):295-332. doi:10.3918/jsicm.29_295（英語版 J Intensive Care. 2022;10:32. doi:10.1186/s40560-022-00615-6）
- Hamilton Medical AG. P/V Tool Pro User Guide. 10067117/01. 2021-12-07.／P/V Tool Quick Reference Card. 10073162/02. 2024-08-15.（メーカーの資料。公式の推奨ではないと明記されている）
- Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24-36.

- Grieco DL, Coudroy R, Jonkman AH, et al. PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026.
- Mojoli F, Pozzi M, Arisi E. Setting positive end-expiratory pressure: using the pressure-volume curve. Curr Opin Crit Care. 2024;30(1):35-42. doi:10.1097/MCC.0000000000001127（PMID 38085871。オンライン公開は2023年12月）
- Servetti A, Battaglini D, Patroniti NA, Al Sharie S, Jouryyeh B, Al-Husinat L, Marini JJ, Rocco PRM. Optimising positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome: a narrative review of approaches to titration. Br J Anaesth. 2026;136(5):1472-1481. doi:10.1016/j.bja.2025.12.048
- Mojoli F. From VILI to PSILI.（講演資料。国内講演、2024年6〜7月）。本文では「Mojoli 講演2024」の札で引く
- 日本光電工業. Tidal PV loop の臨床応用（資料、14枚。発行年の記載なし）。本文では「日本光電 資料」の札で引く。原著の手順と、講演資料と同じ症例の画面を日本語でまとめたもの